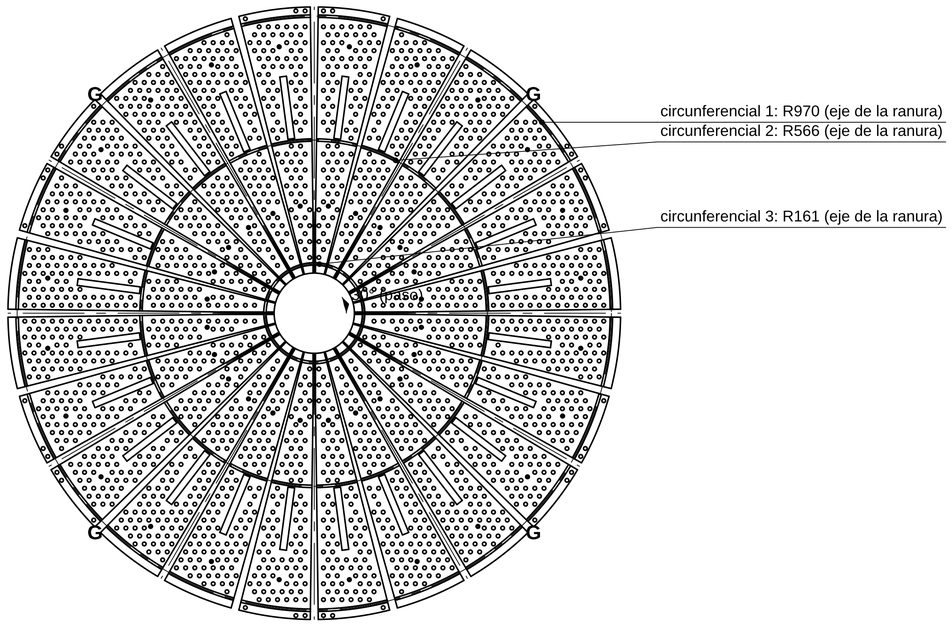
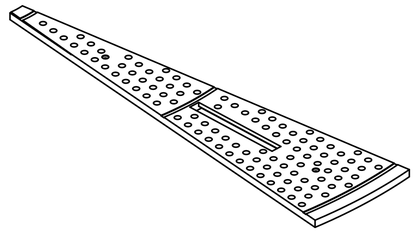
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

12 ranuras radiales a k·30° (k = 0…11), de R_i = 131 a R_o = 1000; extremos abiertos



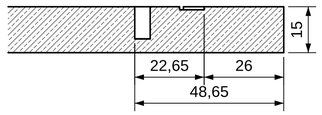
PLANTA DE LA CARA DESLIZANTE (vista desde arriba; ranuras y graseras G)

ESC 1:10



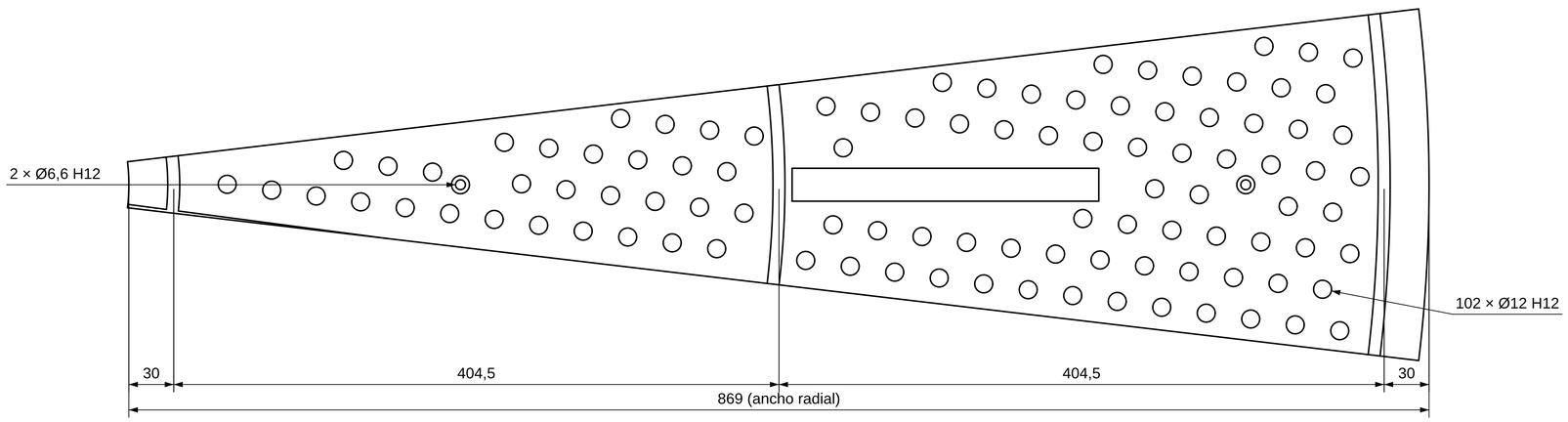
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A: RANURA CIRCUNFERENCIAL R970 (ancho 8, prof. 1)

ESC 1:1



SECTOR DE 15° CON SUS RANURAS (distancias entre ejes de ranuras sobre la bisectriz)

ESC 1:2

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C

PARÁMETROS DE LAS RANURAS (JSON del núcleo + S05)

Parámetro	Valor
Ranuras radiales	12 × a k·30°; de R131 a R1000
Ranuras circunferenciales	3; R = 970, 566, 161
Ancho / profundidad	8 / 1 mm (sección rectangular, aristas rotas 0,5×45°)
Graseras	4 a R_o − 30 (ver lámina de graseras)
Área perdida	ver núcleo (área de ranuras)
Conductos de engrase	4 × Ø6 +0,2/0 a r = 970 (sobre la ranura circunferencial exterior), a 45°, 135°, 225°, 315°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Ranuras fresadas en la cara deslizante de cada sector (placa de bronce de la base): ancho 8 × profundidad 1 mm (S05, PROVISORIO); radiales abiertas hacia el perímetro (purga), circunferenciales a R = 970, 566, 161.
2. Las ranuras circunferenciales cruzan las 12 radiales: el trazado se repite igual en cada sector (los sectores de 15° se mecanizan idénticos).
3. Desbarbar y romper aristas 0,5×45°; Ra ≤ 1,6 en el fondo; lapear la cara después de fresar.
4. Las ranuras no deben cortar los avellanados de los tornillos ni la muesca del tope (distancia ≥ 3 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ ±0,5 | A — Posición de las ranuras radiales respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-101-C	52 de 64	C